



NAVAL ARCHITECTURE DOSSIER - PROJECT: AQUA-CLEAN DRONE

SCALE: 1:50 ISOMETRIC PROJECTION

고효율 수집부  
(Hydro-Flow Collection Unit)

전력 분배 시스템  
(Power Distribution Matrix)

전력 분배 시스템  
(Power Distribution Matrix)

동적 부력 제어  
(Dynamic Buoyancy Control)

지능형 경로 최적화  
(Smart Pathing Optimization)

# 수상드론 스컴박스 설계 아키텍처

## 수집 효율과 전력 한계의 공학적 최적화 분석



설계 상태: 최적화 분석 완료  
DESIGN STATUS: OPTIMIZATION COMPLETE - GREEN



주의: 전력 제한 고려  
CAUTION: POWER CONSTRAINTS CONSIDERED



# 1.0 현행 스킴박스 베이스라인 설계

차세대 설계를 위한 기초 아키텍처 해체

알루미늄 프레임 구조 (상단 오픈형)

독립적 모듈 구조: 스킴 유입부와 스킴박스 분리형 설계

10um 필터 적용 (내부)

부력 밀착 메커니즘: 수면에 띄울 시  
부력재의 상승력으로 유입부와  
타이트하게 물리적 결합

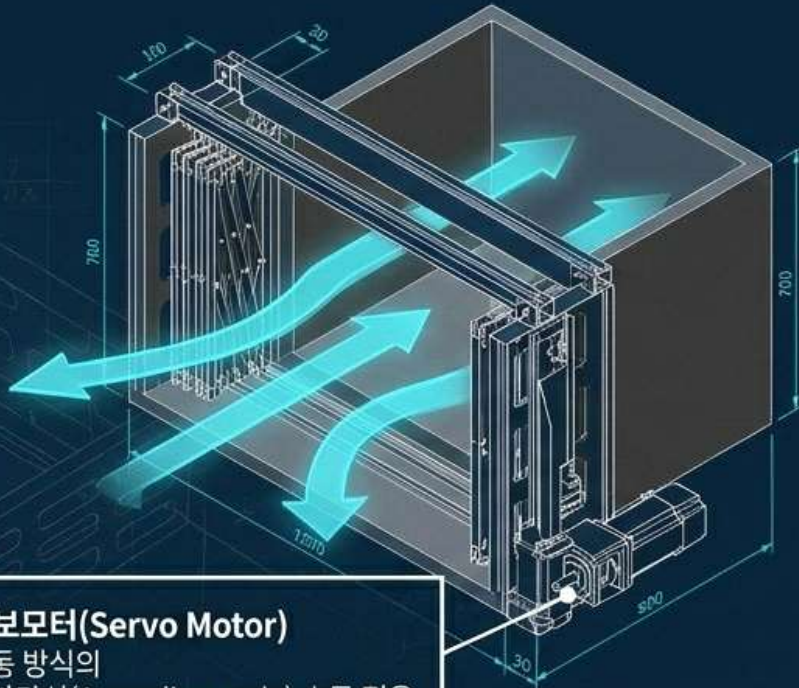
유입부 결합 방향

후면 결합 방식: 수상드론 뒤쪽으로 밀어넣어  
결합되는 슬라이드인(Slide-in) 구조

# 1.1 동적 흐름 제어: 역류 방지 메커니즘

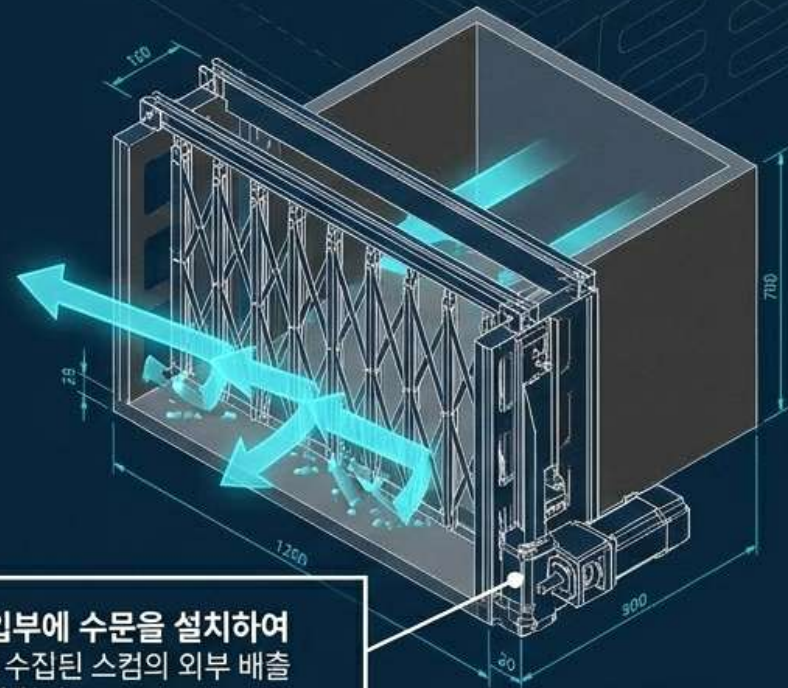
수집된 스컴의 이탈을 방지하는 서보-자바라 시스템

개방 상태 (Open State) - 정밀 제어 구조



**서보모터(Servo Motor)**  
구동 방식의  
자바라식(Accordion-style) 수문 적용

폐쇄 상태 (Closed State) - 단방향 유입 제어



유입부에 수문을 설치하여  
1차 수집된 스컴의 외부 배출  
완전 차단



# 진화적 엔지니어링: 3단계 모듈형 설계 접근법

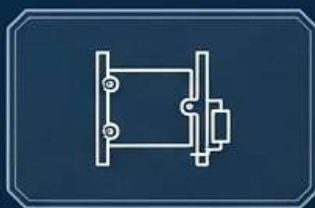
기본 깔때기 구조를 바탕으로 한 수집력 강화 모듈 통합

[방식 1] 수동적 유입 :



[깔때기 유입구]

+



[서보 게이트]

=

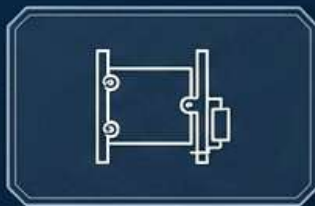


[방식 2] 기계적 흡입 :



[깔때기 유입구]

+



[서보 게이트]

+



[임펠러]

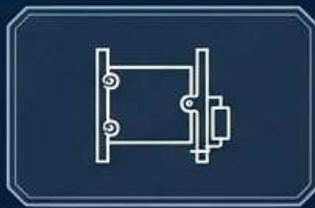
=

[방식 3] 산업용 스키밍 :



[깔때기 유입구]

+



[서보 게이트]

=



[스킴 스키머 및 호스]

# 아이디어 1. 깔때기 구조 유입구와 게이트 (수동적 방식)

자연적 수류와 드론의 추진력에 의존하는 기본형 설계

## 기본 구조

전면부가 넓은 깔때기(Funnel)  
형태의 유입구 채택

## 게이트 연동

서보모터 기반 자바라식  
수문으로 역류 방지

## 특징

추가적인 동력 장치가 없어 드론 배터리 소모가 가장 적으나,  
스کم 유입량은 드론의 이동 속도에 절대적으로 비례함

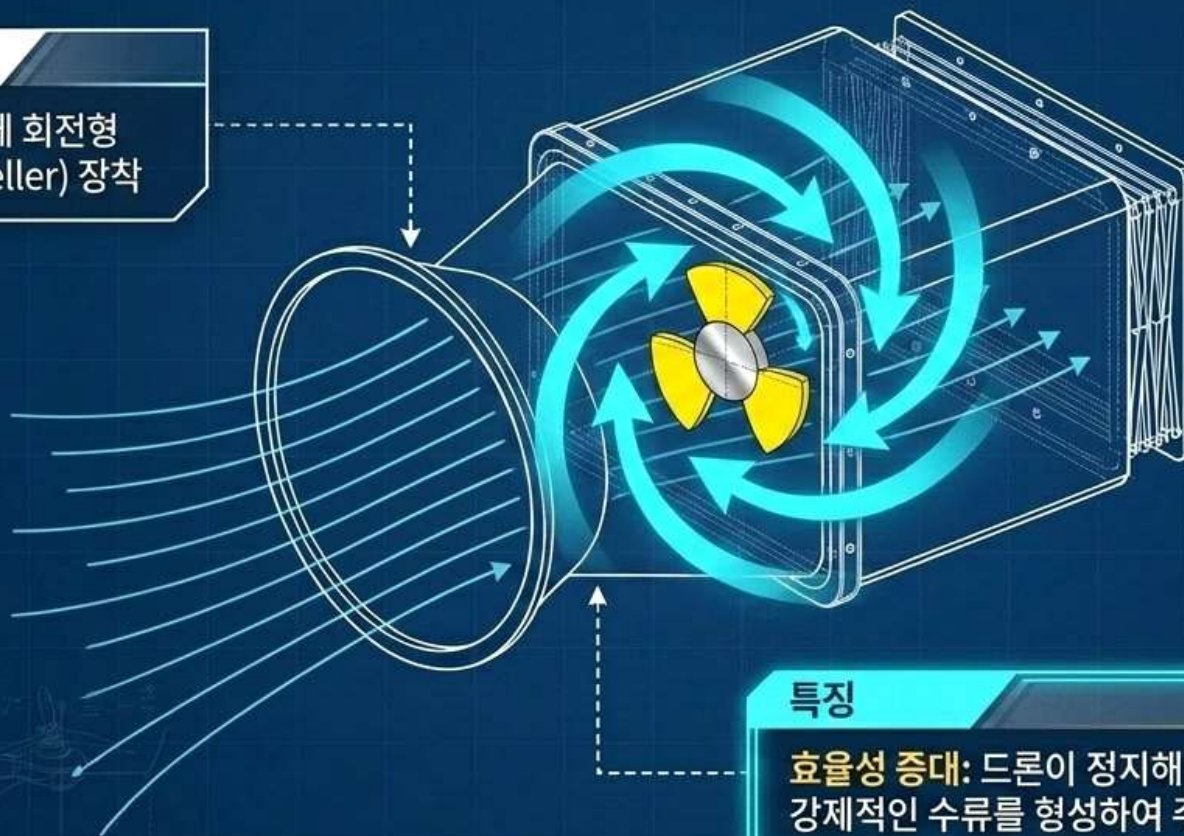


## 아이디어 2. 깔때기 + 게이트 + 임펠러 (능동적 기계 흡입)

유입부 강제 흡입을 통한 스컴 수집량 극대화

### 흡입력 창출

유입부 내부에 회전형  
임펠러(Impeller) 장착



### 게이트 호환성

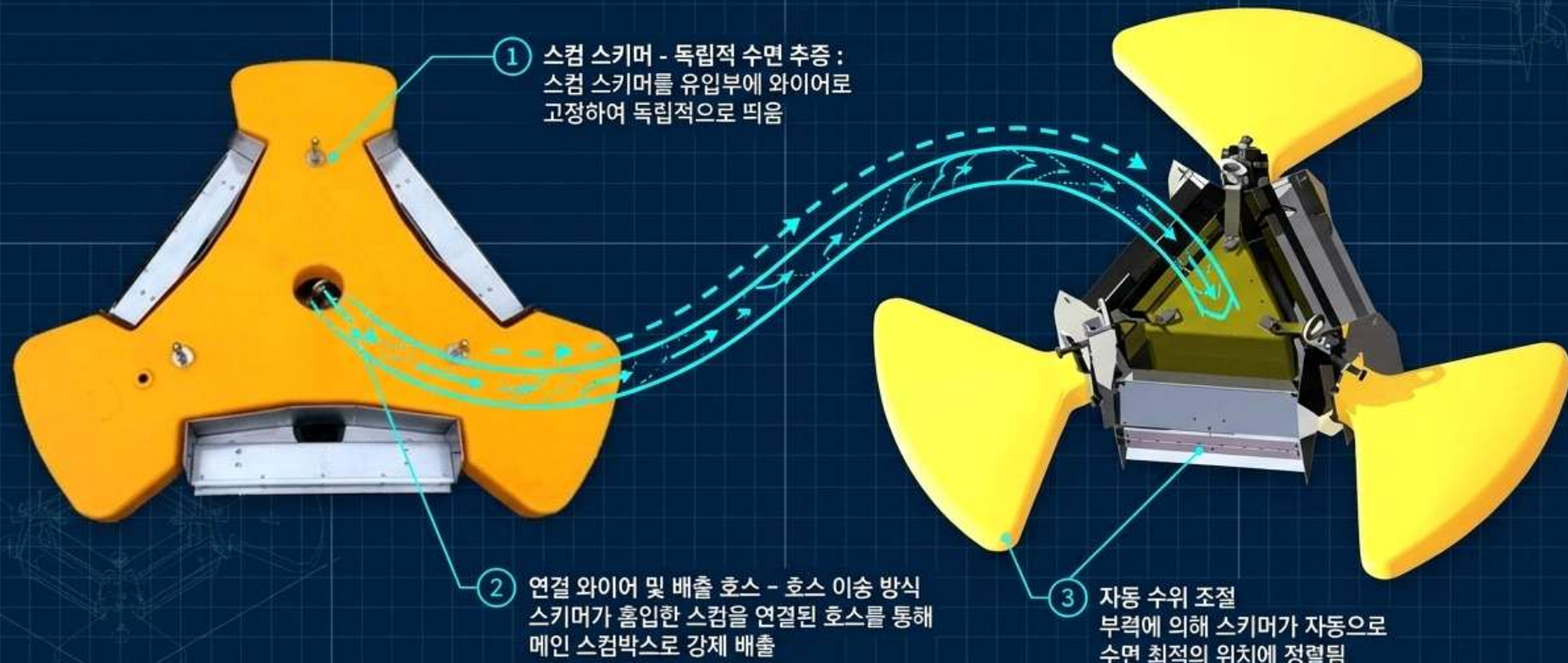
강제 유입 후 자바라식  
수문을 닫아 역류 완벽 차단

### 특징

**효율성 증대:** 드론이 정지해 있거나 저속 기동 중일 때도  
강제적인 수류를 형성하여 주변 스컴을 적극적으로 끌어들이м

### 아이디어 3. 깔때기 + 게이트 + 스킴 스키머 (독립형 흡입 모듈)

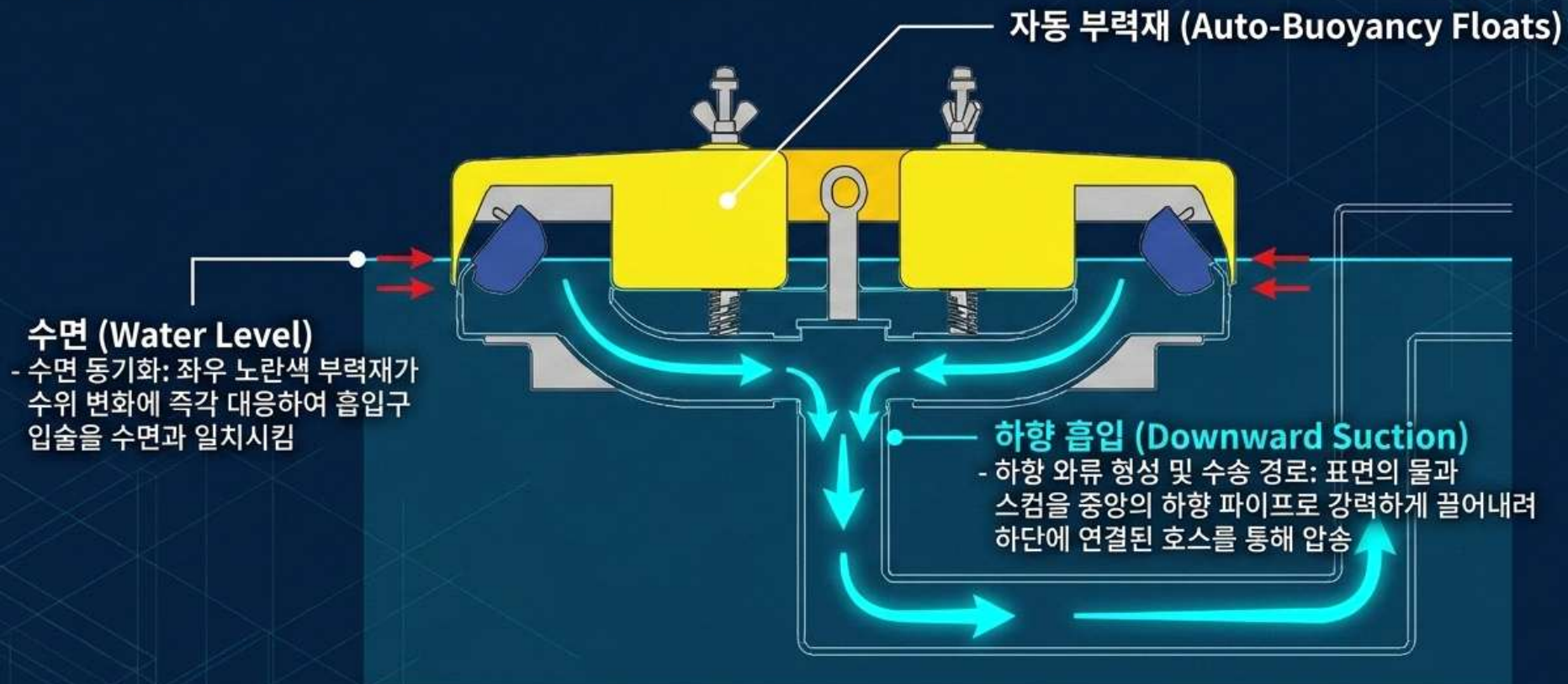
분리형 스킴머와 호스를 이용한 고용량 산업용 수집 방식





# 스키머 단면도: 부력과 하향 흡입의 역학

표면장력을 극복하는 스킴 스키머의 내부 구동 원리





# 전력 임계점: 아이디어 3의 치명적 설계 한계

드론의 배터리 용량과 산업용 스키머 전력 요구량의 충돌

- **막대한 전력 소모**  
스킵 스키머 구동을 위해 220V,  
750W의 전력 필요
- **모바일 플랫폼의 한계**  
내장형 배터리에 의존하는 무인 수상드론의  
특성상, 구동 시간의 급격한 단축 초래
- **결론적 타당성 부족**  
수집 효율은 극대화되나, 시스템 통합 관점에서  
드론의 생존성(운용 시간)을 심각하게 훼손함



# 아키텍처 평가 매트릭스

다차원 공학 변수 기반 설계 타당성 종합 비교

| 설계 기준           | 스کم 유입량<br>(Inflow) | 역류 방지<br>(Retention) | 전력 소모<br>(Power)      | 드론 통합 용이성<br>(Feasibility) |
|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 아이디어 1<br>(수동형) | 낮음<br>(드론 속도 의존)    | 우수<br>(서보 게이트) ✓     | 극도로 낮음<br>(우수) ✓      | 매우 높음 ✓                    |
| 아이디어 2<br>(임펠러) | 높음<br>(강제 흡입)       | 우수<br>(서보 게이트)       | 중간<br>(최적화 가능)        | 높음                         |
| 아이디어 3<br>(스키머) | 매우 높음<br>(산업용)      | 우수                   | ⚠<br>치명적 높음<br>(750W) | 매우 낮음<br>(불가)              |



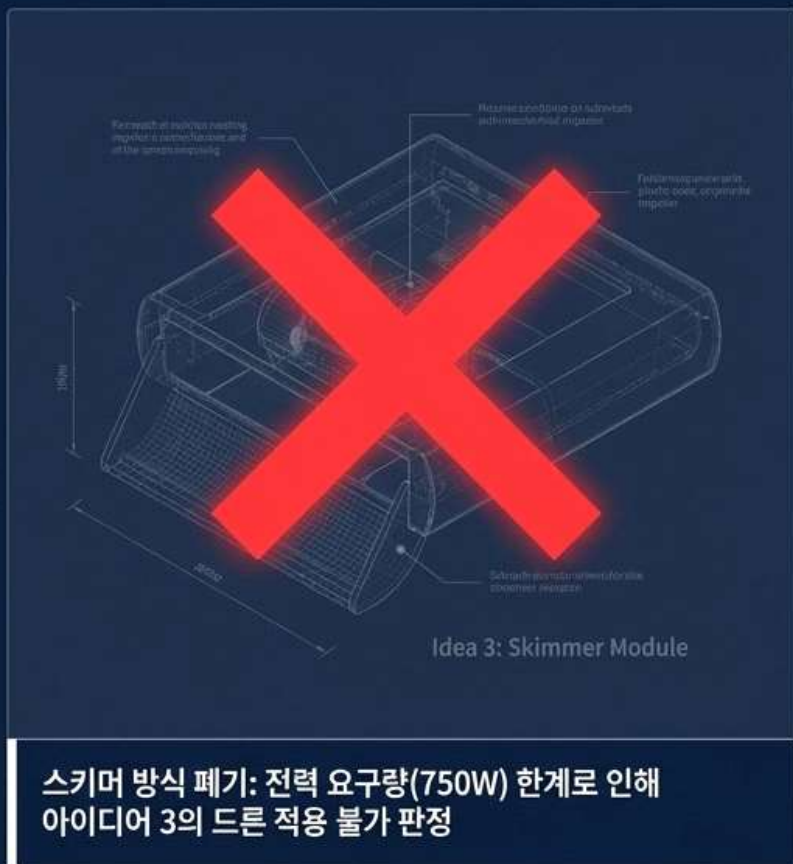
## 전략적 타협점: 효율성과 전력의 상관관계

시스템 제약을 극복하기 위한 '골디락스 존(Goldilocks Zone)' 도출



# 결론 및 개발 방향: 아이디어 2 최적화

전력 제약을 극복하는 저전력 임펠러 솔루션으로의 전면 전환



## FOCUS: 저전력 구동 설계 (Low-Power Actuation Design)



Next Step: 저전력 모터 스펙 산정 및  
임펠러 블레이드 각도 최적화 시뮬레이션 진행